

Tương quan giả (spurious correlation) trong chuỗi thời gian tài chính

Tương quan giả là hiện tượng hai chuỗi thời gian thống kê có mối tương quan cao, nhưng **không có mối liên hệ nhân quả kinh tế** thực sự. Ở thị trường tài chính, điều này có thể xảy ra khi cả hai giá đều **trôi** theo xu hướng chung (ví dụ ảnh hưởng bởi cùng một xu hướng thị trường) hoặc đơn giản là trùng hợp ngẫu nhiên. Như các tài liệu kinh tế chỉ ra, “hai chuỗi cùng có xu hướng ngẫu nhiên nếu hồi quy cho hệ số và R^2 lớn dù không có liên hệ cấu trúc thật” ¹. Nói cách khác, sự **bỏ sót biến thời gian** (time) hoặc các biến thứ cấp chung có thể tạo ra mối liên kết giả. Đa tích hợp (nonstationary) sẽ càng khuếch đại vấn đề này.

Tại sao correlation cao không đảm bảo quan hệ thật

Một cặp tài sản có correlation cao có thể **đơn thuần di chuyển cùng chiều vì cùng bị tác động bởi yếu tố bên ngoài** (như sóng thị trường chung, lãi suất toàn cầu). Ví dụ, giá hai cổ phiếu không liên quan có thể cùng tăng khi chứng khoán xanh toàn thị trường. Theo [21], “hai chuỗi đang tăng đều đặn hồi quy vào nhau sẽ cho kết quả liên hệ mạnh (p nhỏ, R^2 cao) dù không có liên hệ thực” ¹. Đặc biệt, chuỗi tích hợp (unit root) ngẫu nhiên thường **trôi** dài, nên hai chuỗi có thể lang thang song song ngẫu nhiên tạo ra correlation ảo. Như [14] lưu ý, correlation chỉ phản ánh mối tương quan ngắn hạn và “không có mối quan hệ định nghĩa rõ với cointegration” ². Do đó, correlation cao không nói lên gì về “logic kinh tế” của cặp.

Tiêu chí “logic kinh tế” của một pair

Một cặp có **logic kinh tế** là cặp mà hai tài sản **chung ngành hoặc có quan hệ cơ bản**. Ví dụ điển hình là hai công ty trong cùng một ngành (Coca-Cola và PepsiCo), hai hợp đồng tương lai dầu thô (WTI vs Brent), hai kim loại quý (vàng vs bạc), hoặc tiền tệ liên kết (AUD/NZD). Hudson & Thames liệt kê những cặp thường cointegrated: “cổ phiếu cùng ngành với rủi ro tương tự, cặp WTI-Brent hoặc AUD/NZD” ³. Các đặc điểm của cặp hợp lý gồm: (1) **Nguồn rủi ro chung** (ví dụ chịu biến động giá nguyên liệu, chính sách, hay lãi suất giống nhau); (2) **Mức vốn hóa và thanh khoản tương đương**; (3) **Không có chênh lệch cơ bản lớn** (ví dụ cùng chuỗi cung ứng hoặc tương tự). Nếu hai công ty đối thủ trong một ngành (tương tự “drunk and his dog” ⁴), giá của chúng thường cách nhau một đoạn biến động hẹp (dựa trên supply/demand liên kết).

Loại pair đáng tin cậy và cặp cần nghi ngờ

Cặp đáng tin cậy: Các cặp có logic trên thường tốt cho pairs trading. Ví dụ: hai đại gia năng lượng như ExxonMobil và Chevron (cùng ngành dầu khí), hai hãng hàng không lớn, hoặc hai công ty công nghệ cùng lĩnh vực (Apple vs Microsoft), hoặc hai chỉ số/phái sinh của cùng thị trường. Trong hàng hóa, cặp vàng-bạc hay dầu WTI-Brent đều có mối liên hệ thực tế (dầu thô ở các giàn khoan gần nhau). Tiền tệ như EUR/USD và

GBP/USD, cả hai chịu ảnh hưởng của diễn biến đồng USD, cũng có thể hợp lý. Một cặp được coi là **cùng một quốc gia hay ngành** thường có thể tìm thấy lý do kinh tế đằng hoàng.

Cặp cần nghi ngờ: Những cặp không có yếu tố chung, chỉ liên kết ngẫu nhiên. Ví dụ một công ty viễn thông so với một cổ phiếu khai khoáng, hay một cổ phiếu vs giá thực phẩm (không phải công ty nông nghiệp). Hoặc cặp giữa chứng khoán ở các thị trường hoàn toàn khác nhau (Mỹ vs Thụy Sĩ) có cách vận động khác (nhân tố vĩ mô riêng). Nghi vấn cũng dành cho cặp coint (ít mẫu chung), cặp do high-frequency noise (như ETF rất khác ngành). Những cặp này dễ “nhặt” correlation ngẫu nhiên. Ngoài ra, cặp có **behavior bất thường** cũng đáng ngờ: nếu spread liên tục **xu hướng dài hạn** hoặc đổi chiều đột ngột, rất có thể cointegration chỉ do ngẫu nhiên.

Kết hợp bằng chứng thống kê và logic kinh tế

Trong báo cáo, cần cân bằng giữa phân tích thống kê và ý tưởng kinh tế. Một quy trình thường dùng là: **(1)** Dùng phương pháp thống kê (cointegration, correlation) để lọc bước 1 (ví dụ chỉ những cặp có p-value ADF đủ thấp). **(2)** Trên kết quả này, thực hiện đánh giá kinh tế: xem cặp có “hợp lý” không. Việc này không hoàn toàn chủ quan nếu có danh sách tiêu chí rõ (xem checklist bên dưới). Bằng chứng thống kê tạo ra các ứng viên; logic kinh tế thì là “phong tỏa” thêm. Khi loại cặp, hãy nêu rõ: thống kê cho thấy yếu tố nào (ví dụ p-value không quá tin cậy, half-life quá dài) **và** lý do kinh tế (ví dụ khác ngành, không có mối tương quan cơ bản). Việc này làm cho quyết định minh bạch và thuyết phục.

Dấu hiệu cảnh báo (red flags) cho pair giả

Một số dấu hiệu sau cho thấy dù thống kê có vẻ tốt, cặp vẫn **nonsense**: - **Thiếu mối liên hệ hoạt động:** Hai công ty không cùng ngành, không có điểm chung (ví dụ cổ phiếu công nghệ vs nông nghiệp) – dù có correlation, thiếu cơ sở để giải thích.

- **Thanh khoản hoặc quy mô khác biệt lớn:** Một công ty nhỏ ít giao dịch ghép đôi với công ty lớn; spread có thể bị lỗi hoặc nhiễu.

- **Spread không hồi về mean:** Ví dụ spread liên tục tăng hoặc giảm (trending) trong lịch sử, cho thấy không thực sự mean-revert.

- **Đột biến hay gián đoạn:** Hành vi bất thường (cú sốc riêng lẻ của một cổ phiếu mà không ảnh hưởng đối tác) làm tăng tạm thời correlation.

- **Sai timeframe:** Đôi khi 2 assets tương quan chỉ trong một thời kỳ ngắn do một biến vĩ mô cụ thể, nhưng không bền vững.

- **Kết hợp ngược thiên hướng:** Cặp có correlation cao nhưng đà phát triển hoặc cơ bản rất khác (ví dụ giá vàng tăng mạnh liệt do khủng hoảng kinh tế, trong khi công ty công nghệ kia tăng do lợi nhuận riêng). Nếu không chịu tác động chung, correlation là giả.

Kiểm định và loại bỏ cặp “nonsense”

Để báo cáo rõ ràng, khi loại một cặp chúng ta cần **trình bày lập luận**. Có thể theo framework ngắn sau: -

Thống kê: Nhấn mạnh kết quả phân tích (ví dụ “*ADF p-value chỉ 0.04*” hoặc “*half-life > 2 năm*”). - **Kinh tế:** Mô tả lý do kinh tế không khớp (“*các cổ phiếu này không cùng ngành, thiếu cơ chế gắn kết*”). - **Kết luận:** Kết hợp hai lý do trên: ví dụ “*Mặc dù ADF test bác bỏ unit root, cặp này thiếu tính liên quan cơ bản nên được loại*”. Quan

trọng là viết rõ: đây là *quyết định dựa trên cả dữ liệu và logic*, nhằm tránh chọn phải pair “nonsense” với độ rủi ro cao.

Checklist “economic logic review”

- Cặp có **thuộc cùng ngành/ngành liên quan** hay không? (ví dụ đầu-doanh nghiệp, tài chính-ngân hàng).
- Họ có **nguồn rủi ro chung** không? (như cùng chịu giá nguyên liệu, lãi suất, chính sách).
- Có **yếu tố kinh tế/chứng khoán liên kết** rõ ràng không? (ví dụ quan hệ cung-cầu, chuỗi giá trị, chỉ số ngành).
- Mức **quy mô, thanh khoản tương đương** (công ty lớn vs nhỏ): tránh ghép đôi giữa smallcap và bluechip.
- Có các **nguyên cứu/trước đây** chỉ ra cặp tương quan? (ví dụ vàng-bạc được biết cointegrated ⁵).
- Biến động giá của hai tài sản **có tính tương tự** (ví dụ đều ổn định hoặc biến động tương đối cùng pha).

Checklist “red flags của spurious pair”

- Hai chuỗi **không có mối liên hệ cơ bản** (khác ngành, khác loại tài sản).
- Spread hoặc tỷ giá của cặp có **xu hướng rõ rệt (non-stationary)** hoặc chứa nhiều cú sốc (trend, structural break).
- **Khoảng thời gian chung ngắn**: ít dữ liệu chung hoặc dữ liệu có khoảng trống lớn.
- Correlation biến thiên mạnh hoặc đột ngột giảm/phá vỡ sau một thời gian (dấu hiệu không bền).
- Một bên chịu **biến số vĩ mô riêng biệt** mà không ảnh hưởng bên kia.
- Hedge ratio thường xuyên **phá vỡ** giả định (ví dụ yêu cầu nắm giữ số lượng âm hoặc quá lớn).
- Test cointegration **không ổn định**: ví dụ kết quả ADF khác nhau khi đổi biến độc lập (Engle-Granger bất đối xứng).

Framework giải thích loại pair

Khi báo cáo lý do loại pair, hãy cấu trúc:

1. **Nêu kết quả thống kê**: “ADF test gave $p = 0.XX$, which is not robust; half-life = XXX days.”
2. **Nêu logic kinh tế**: “Moreover, these two stocks are from unrelated sectors (X vs Y) with no evident common driver.”
3. **Kết hợp đánh giá**: “Thus, despite modest statistical signals, we reject this pair because it lacks plausible economic linkage.”

Ví dụ: “*Tuy kết quả ADF test $p=0.03$ (có vẻ đặt vào) nhưng cặp này gồm cổ phiếu ngân hàng và công ty công nghệ không cùng ngành, nên khả năng cointegration là ngẫu nhiên. Do đó, chúng tôi loại bỏ cặp này do thiếu logic kinh tế.*”

Các mục trên giúp notebook/report rõ ràng về lý do giữ hay loại cặp: vừa dựa trên con số vừa giải thích bằng kiến thức chuyên môn.

1 4 Spurious Relationships and Cointegration

<https://donskerclass.github.io/EconometricsII/Cointegration.html>

2 3 An Introduction to Cointegration for Pairs Trading - Hudson & Thames

<https://hudsonthames.org/an-introduction-to-cointegration/>

5 (PDF) Gold Silver Pair Trading - Mean Reversion Strategy Using Machine Learning

https://www.researchgate.net/publication/397316399_Gold_Silver_Pair_Trading_-_Mean_Reversion_Strategy_Using_Machine_Learning